

DOKUMEN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI PORTAL LAYANAN DIGITAL
DAERAH
(SUPER APP ALPUKAT GAYO)

Tahun Anggaran 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu. Saat ini, layanan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terfragmentasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi pengintegrasian layanan sektoral ke dalam satu pintu (*Single Window System*) melalui **Super App ALPUKAT GAYO**. Rencana Aksi ini disusun sebagai pedoman teknis operasional untuk menjamin integrasi berjalan sistematis, terukur, dan tepat waktu.

1.2 Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan:** Mewujudkan integrasi portal layanan publik, administrasi pemerintahan, dan data sektoral Kabupaten Aceh Tengah ke dalam satu ekosistem aplikasi ALPUKAT GAYO.
- **Sasaran Utama:** Terintegrasinya minimal 3 (tiga) pilar layanan daerah (Mall Pelayanan Publik, Pemantauan Harga Pangan, dan CCTV Gayo) pada akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB II: RUANG LINGKUP & TIM KERJA

2.1 Ruang Lingkup Integrasi

1. **Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital:** Mengintegrasikan API layanan kependudukan (KTP, KK, Akta) dari Disdukcapil dan perizinan daerah.
2. **Portal Data Ekonomi:** Sinkronisasi *real-time* harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) dari Disperindag.
3. **Sistem Pematang (Pemantauan Aceh Tengah):** Integrasi *live streaming* CCTV jalan dan tata kota.

2.2 Struktur Tim Pelaksana Teknis

Peran	Tugas & Tanggung Jawab
Ketua & Sekretaris	(Kadis & Kabid e-Government) Pengarah kebijakan dan pengambil keputusan strategis.
Koordinator Tim / PPTK	(Mulya Bachtera, S.Inf) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan teknis, memimpin tim <i>developer</i> , dan memastikan serapan anggaran sesuai KAK.
Programmer & Web Programmer	Mengeksekusi penulisan kode (<i>source code</i>), merancang <i>backend</i> API, dan membangun antarmuka (<i>frontend</i>) ALPUKAT GAYO.
Data Collector	Melakukan <i>mapping</i> ke OPD terkait, mengumpulkan <i>endpoint</i> API, dan memvalidasi struktur database sumber.

BAB III: TAHAPAN DAN MATRIKS RENCANA AKSI

Pelaksanaan integrasi dibagi ke dalam 4 (empat) kuartal (Q1 - Q4) selama Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Fase	Periode Waktu	Rencana Aktivitas	Target Output (Deliverables)
Q1	Januari - Maret 2026	• Penerbitan SK Tim Pelaksana • Kick-off Meeting dan penetapan arsitektur aplikasi (PRD). • Pemetaan dan akuisisi data API sektoral (Disdukcapil, Disperindag). • Eksekusi pengadaan belanja modal (Laptop Developer).	SK Tim, BAST Laptop, Dokumen MoU Integrasi Data antar OPD.
Q2	April - Juni 2026	• Pengembangan <i>Backend</i> dan pembuatan <i>Endpoint</i> API terpadu. • Pengembangan <i>Frontend</i> aplikasi Android (Flutter). • Integrasi layanan CCTV dan Peta Fasilitas Daerah.	Draft Aplikasi (Alpha Version), Dokumentasi API.
Q3	Juli - September 2026	• Pelaksanaan Uji Coba Internal (<i>Beta Testing / User Acceptance Test</i>). • Evaluasi *bug*, perbaikan antarmuka (UI/UX), dan optimalisasi keamanan data. • Penyusunan <i>Manual Book</i> dan SOP Pengguna/Admin.	Berita Acara UAT, Aplikasi Bebas Bug, SOP dan Manual Book.
Q4	Oktober - Desember 2026	• Sosialisasi dan Peluncuran (Rilis di Google Play Store). • Pemantauan operasional aplikasi dan layanan pengaduan. • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir.	Aplikasi Live, Laporan Akhir Kegiatan, Dokumen SPJ Lengkap.

BAB IV: DUKUNGAN ANGGARAN

Total pagu anggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini adalah **Rp 90.000.000,00** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026, dengan rincian proporsi:

- **Honorarium Tim & PPTK:** Rp 46.000.000,00 (51,1%)
- **Perjalanan Dinas (Koordinasi):** Rp 20.084.000,00 (22,3%)
- **Belanja Modal (Perangkat Developer):** Rp 19.510.324,00 (21,7%)
- **Belanja Operasional (ATK & Cetak):** Rp 4.405.676,00 (4,9%)

Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah  <u>MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA</u> Pembina Utama Muda NIP. 19800415 199810 1 001	Takengon, 05 April 2026 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  <u>MULYA BACHTERA, S.Inf</u> Pranata Komputer Ahli Pertama NIP. 19901025 202203 1 003
---	--

DOKUMEN ARSITEKTUR LAYANAN DIGITAL MIKRO
MICROSERVICES DIGITAL SERVICE ARCHITECTURE
SUPER APP ALPUKAT GAYO - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TENGAH

Kerangka Kerja SPBE & Integrasi API Lintas SKPK Tahun Anggaran 2026

Instansi Penyelenggara	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah
Program / Sub Kegiatan	Pengelolaan E-Government / Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Terintegrasi
Penyusun / PPTK	Mulya Bachtera, S.Inf (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Landasan Arsitektur	Perpres No. 95/2018 (SPBE) & Perpres No. 132/2022 (Arsitektur Pemerintahan Digital)

BAB I: PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR

1.1 Latar Belakang Arsitektur

Pengembangan aplikasi pelayanan publik skala daerah membutuhkan keandalan, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Pendekatan monolitik konvensional sering kali menimbulkan kendala ketika salah satu modul mengalami gangguan (system crash), yang dapat melumpuhkan seluruh ekosistem aplikasi. Oleh karena itu, diterapkan Arsitektur Layanan Digital Mikro (Microservices Architecture) pada Super App ALPUKAT GAYO.

Dengan arsitektur mikro, setiap modul layanan (seperti Kependudukan, Harga Pangan, CCTV Gayo, dan Aduan) diisolasi menjadi unit-unit layanan independen yang saling berkomunikasi melalui antarmuka API (Application Programming Interface). Pendekatan ini menjamin ketersediaan tinggi (high availability) dan skalabilitas mandiri pada tiap-tiap entitas layanan.

1.2 Prinsip Utama Arsitektur Mikro SPBE

- **Loose Coupling (Keterikatan Longgar):** Setiap layanan independen terhadap modul lain, sehingga pemeliharaan pada satu modul tidak mengganggu modul lainnya.
- **High Cohesion:** Setiap mikro-layanan berfokus penuh pada satu fungsi domain spesifik (misal: khusus pemantauan harga pasar).
- **API-First Design:** Seluruh pertukaran data antar-SKPK dikelola menggunakan kontrak API terstandar (RESTful API / JSON).
- **Security-by-Design:** Setiap akses mikro-layanan wajib melalui validasi otentikasi token dan enkripsi terenkripsi.

BAB II: ANATOMI LAPISAN ARSITEKTUR (ARCHITECTURE LAYERS)

Arsitektur Layanan Digital Mikro ALPUKAT GAYO terbagi ke dalam 5 (lima) lapisan fungsional:

Lapisan (Layer)	Komponen Utama	Fungsi & Peran Strategis
1. Presentation Layer (Client)	Mobile Client (Flutter Android), Web Administrative Portal	Menyajikan antarmuka pengguna (UI/UX) yang responsif, menangani input warga, dan menampilkan grafik/informasi data.
2. API Gateway Layer	Routing Engine, OAuth2 Authentication, Rate Limiter, Load Balancer	Bertindak sebagai gerbang tunggal (Single Gateway) yang menerima seluruh permintaan dari aplikasi, memverifikasi keamanan token, dan mengarahkan ke mikro-layanan yang tepat.
3. Microservices Domain Layer	• Service Adminduk (MPP) • Service Bapokting (Disperindag) • Service PEMATANG (CCTV) • Service SP4N-LAPOR (Aduan) • Service Direktori SKPK	Kumpulan layanan mandiri yang memproses logika bisnis spesifik untuk tiap sektor pelayanan daerah.
4. Integration &	Firebase Remote Config, FCM (Push Notification),	Mengatur teks berjalan (running text), saklar pemeliharaan sistem

Lapisan (Layer)	Komponen Utama	Fungsi & Peran Strategis
Middleware Layer	Message Broker	(maintenance mode), serta pengiriman notifikasi darurat secara real-time.
5. Data & Storage Layer	PostgreSQL / MySQL, Redis Cache, Cloud Storage, Leaflet GIS Server	Menyimpan data persisten, caching data cepat (misal harga pangan harian), file multimedia, dan peta titik koordinat.

BAB III: RINCIAN MIKRO-LAYANAN SEKTORAL (SERVICE DOMAINS)

3.1 Service Adminduk & Mall Pelayanan Publik (MPP)

- **Fungsi:** Mengelola permohonan mandiri administrasi kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, KK) dan perizinan terpadu.
- **Protokol API:** RESTful API Endpoint (HTTPS POST / GET).
- **Interoperabilitas:** Menghubungkan gateway ALPUKAT GAYO dengan database Disdukcapil dan Portal Nasional.

3.2 Service Bapokting & Pantauan Harga Pangan

- **Fungsi:** Menyajikan harga komoditas harian pasar lokal (Beras, Cabai, Daging, dll) hasil kurasi Disperindag.
- **Optimasi Performansi:** Menggunakan teknik Caching (Redis) agar pemanggilan data cepat tanpa membebani server utama Disperindag.

3.3 Service PEMATANG (Pemantauan CCTV Gayo & GIS)

- **Fungsi:** Streaming kamera pengawas lalu lintas/wisata dan visualisasi titik koordinat lokasi penting.
- **Protokol Video & Peta:** RTSP to HLS Streaming Converter untuk video live, serta sistem pemetaan berbasis Leaflet GIS.

3.4 Service Pengaduan Masyarakat (Aduan & Aspirasi)

- **Fungsi:** Menampung foto, koordinat lokasi, dan deskripsi keluhan publik untuk dikirim ke SP4N-LAPOR atau SKPK teknis.

BAB IV: KEAMANAN DAN TUMPUSAN TEKNOLOGI (TECH STACK)

4.1 Standar Keamanan Data

1. **Enkripsi Transport Layer (TLS 1.3):** Seluruh data lalu lintas API dienkripsi end-to-end.
2. **JSON Web Token (JWT) Bearer Auth:** Setiap permintaan transaksi data memerlukan kunci akses valid yang kadaluarsa secara berkala.
3. **API Rate Limiting:** Membatasi jumlah permintaan per detik untuk mencegah serangan Denial of Service (DoS).

4.2 Spesifikasi Tumpusan Teknologi (Tech Stack)

Kategori Teknologi	Komponen Pilihan
Mobile Framework	Flutter / Dart (Cross-platform Android)
Backend / API Engine	Node.js / Express / Dart Shelf / Python FastAPI
Cloud & Middleware	Google Cloud Console, Firebase Remote Config & FCM
Version Control & CI/CD	GitHub Repository, GitHub Actions (Automated Deployment to Play Store)

BAB V: PENUTUP DAN PENGESAHAN

Dokumen Arsitektur Layanan Digital Mikro ini menjadi acuan teknis baku bagi Tim Programmer, Web Programmer, dan Data Collector Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dalam merealisasikan integrasi portal e-Government yang terstandar, aman, dan berkelanjutan.

Mengetahui, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah  <u>MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA</u> Pembina Utama Muda NIP. 19800415 199810 1 001	Takengon, 2026 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pranata Komputer Ahli Pertama  <u>MULYA BACHTERA, S.Inf</u> Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Commodore Yos sudarso No. 1 Telp. (0643) 21129 Takengon

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 485.2/245/DISKOMINFO/2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Tim Pelaksana Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 adalah Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PELAKSANA KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan tim pelaksana Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Ketua

- Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah;
- Memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan.

2. Sekretaris

- Menyiapkan kebutuhan administrasi, teknis, dan data pendukung pengembangan aplikasi;
- Melakukan inventarisasi kebutuhan sistem dan layanan;
- Mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan aplikasi.

3. Tim Pelaksana

- Melaksanakan pengembangan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah sesuai dengan rencana kerja;
- Melakukan koordinasi teknis dengan pihak terkait;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan akhir.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan volume pekerjaan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Kode Rekening 5.1.02.02.001.00004 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 10 Januari Tahun 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 Maret 2026

a.n. BUPATI ACEH TENGAH
SEKRETARIS DAERAH



MURSYID

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon.
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah di Tekengon.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 485.2/ /DISKOMINFO/2026
Tanggal Maret 2026

NO	NAMA/	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
2.	Kepala Bidang e-Government	Sekretaris	
3.	Mulya Bachtera, S.Inf (Pranata Komputer – Ahli Pertama)	Koordinator Tim	
4.	Nurdinsyah, S.Inf (Pranata Komputer – Ahli Pertama)	Programmer	
5.	Ahmaddi M, A.Md (Pranata Komputer – Terampil)	Web Programmer	
6.	Rezi Fathullah Rahman, S.Kom (Pranata Komputer – Ahli Pertama)	Web Programmer	
7.	Septian Pramana, S.Inf (Pranata Komputer – Ahli Pertama)	Data Collector	

b a.n. BUPATI ACEH TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

MURSYID